

Reclutamiento — Runbook de operación

Generado el 24 de agosto de 2026 desde `runbook-operacion.md`

Para quien mantiene el módulo, no para quien lo opera. Versión 1.0 · 2026-08-24

El manual de RH está en `manual-usuario.md`. Este documento es para diagnosticar y resolver.

1. Lo primero que hay que saber

1.1 Un correo que falla NO revierte nada

Esta es la regla que más confusión causa y no estaba escrita en ningún lado.

Los envíos de correo son **best-effort**: se intentan, se registran en `rec_correos_enviados` con estado `enviado` o `error`, y la acción de negocio continúa de todos modos.

Si falla...	El estado del candidato queda...
El correo de bienvenida al contratar	Contratado . Hay que reenviar el correo a mano.
El correo interno de altas	Contratado . Las áreas no se enteraron.
El correo <code>pase_fase3</code>	Final DG , con el Meet ya creado. El candidato no sabe su cita.
Un magic link de entrevistador	La sesión existe, pero ese entrevistador no puede calificar .
La agenda consolidada a entrevistadores	Los eventos de Calendar sí llegaron; falta la tabla y los CV.

Lo que sí es bloqueante (falla antes de mutar): sin cuenta de Google, sin plantilla activa, sin correo del candidato, sin correo de la DG. Estas acciones se detienen y no dejan estado a medias.

Consecuencia operativa: después de cualquier contratación o agendamiento, hay que mirar `/reclutamiento/correos`. Es la única forma de saber si algo se perdió.

1.2 Dónde vive el diagnóstico

`/reclutamiento/correos` es la bitácora. Filtra por **con error**. Cada fila guarda el mensaje literal que devolvió Gmail, más `gmail_message_id` y `gmail_thread_id` cuando el envío sí salió.

Tablas útiles para ir más a fondo:

Tabla	Para qué
<code>rec_correos_enviados</code>	Qué se intentó mandar, a quién, cuándo, con qué error
<code>rec_candidato_historial</code>	Cada cambio de etapa, con quién lo hizo
<code>rec_magic_links</code>	Tokens, a quién pertenecen, cuándo expiran, si se usaron
<code>rec_entrevistas</code>	<code>gcal_event_id</code> y <code>meet_url</code> de cada cita
<code>rec_credenciales_google</code>	Qué cuenta está conectada y con qué <code>uso</code>
<code>rec_ajustes</code>	Configuración (<code>dg</code> , <code>alta_destinatarios</code> , <code>factorial</code>)

2. Modos de falla conocidos

2.1 "La conexión con Google expiró" / "Conecta una cuenta de Google"

Síntoma: toda acción que manda correo o crea Meets falla. Es la falla más común.

Causa: el `refresh_token` fue revocado, o la contraseña de la cuenta cambió, o alguien retiró el permiso de la app desde la cuenta de Google.

Arreglo: reconectar desde `/reclutamiento/agendar` → botón **Reconectar**.

Después de reconectar, verifica con qué cuenta quedó. La pantalla de consentimiento de Google no siempre obliga a elegir cuenta: si el navegador tiene una sesión activa, la toma sin preguntar. Este error exacto ya provocó un incidente real en el módulo de Tickets, donde los avisos empezaron a salir desde una cuenta personal.

2.2 La cuenta emisora es la equivocada

Síntoma: los correos a candidatos salen desde una cuenta personal en lugar de la institucional.

Cómo se elige la cuenta. `rec_credenciales_google.uso` marca cada credencial (`reclutamiento` / `tickets` / `ambos`). La RPC `rec_credencial_google()` prefiere la marcada `reclutamiento`; si no hay, usa la `ambos`.

El detalle que importa: el botón *Conectar Google* de la pantalla de agendar guarda la credencial como `ambos`, no como `reclutamiento`.

Arreglo recomendado: conectar la cuenta institucional entrando directo a

```
/api/google/conectar?uso=reclutamiento
```

Eso la fija a este módulo. Un índice único garantiza una sola credencial por uso específico, y la anterior se degrada a `ambos` automáticamente.

Contexto que reduce el riesgo: hoy Reclutamiento es el único consumidor de esta tabla. Desde TKT-047/048, Tickets manda con su propio remitente por variables de entorno (`TICKETS_GOOGLE_REFRESH_TOKEN` / `TICKETS_SENDER_EMAIL`), no desde aquí. Ya no hay forma de que conectar una cuenta para Tickets le cambie el remitente a Reclutamiento.

2.3 "Falta la plantilla de ..."

Síntoma: una acción concreta falla y las demás funcionan.

Causa: la plantilla está en `activa = false` o su fila no existe. Todas las consultas filtran por `.eq('activa', true)`.

Arreglo: revisar `rec_plantillas_correo` para ese `codigo`. Los seis códigos vivos son `agendamiento_fase2`, `agenda_entrevistadores`, `notificacion_entrevistador`, `pase_fase3`, `bienvenida_contratacion`, `altas_nuevos_ingresos`.

2.4 El correo interno de altas no llegó a nadie

Síntoma: se contrató y las áreas no recibieron nada. No hay error visible.

Causa: los destinatarios de la configuración de alta están vacíos. `construirCorreoAltas` devuelve `null` si no hay ni un destinatario en "para", y la función **retorna sin registrar nada** en la bitácora.

Cómo se reconoce: ausencia total de la fila `altas_nuevos_ingresos` para ese candidato en `rec_correos_enviados` — ni enviada ni con error. Un silencio, no un rojo.

Arreglo: llenar los destinatarios en `/reclutamiento/ajustes` y mandar ese aviso a mano. **Es el único caso en que una falla no deja rastro en la bitácora;** vale la pena tenerlo presente.

Relacionado: cada línea de tarea del correo aparece solo si su destinatario está lleno y, para Yunius/HubSpot, si ese sistema fue marcado en la configuración de alta. Un correo que llega "incompleto" casi siempre es configuración, no un defecto.

2.5 El magic link no funciona

Mensaje que ve el entrevistador	Causa	Arreglo
"Esta liga ya expiró"	Pasaron más de 8 días desde la fecha de la sesión	No hay regeneración en la v1. La única salida es volver a agendar. Límite conocido.
"Liga no válida"	Token mal copiado, o la fila no se creó	Buscar el token en <code>rec_magic_links</code> por <code>entrevistador_email</code>

Si el correo del magic link nunca salió, aparece como error en la bitácora con `plantilla_codigo = notificacion_entrevistador`. La liga se puede reconstruir a mano: `https://<host>/evaluar/<token>` con el token de `rec_magic_links`.

2.6 El correo de bienvenida llegó sin los formatos adjuntos

Causa: los dos adjuntos fijos se descargan del bucket `reclutamiento` en las rutas `plantillas/layout-datos-personales.xlsx` y `plantillas/lineamientos-fotografias.pdf`. Si un archivo no está, **se omite en silencio** y el correo se manda igual.

Arreglo: verificar que ambos archivos existan en Storage con esas rutas exactas.

2.7 El agendamiento se completó a medias

Síntoma: el reporte muestra algunos candidatos en error.

Diseño esperado: el agendamiento procesa candidato por candidato y reporta cada uno. Un fallo individual no aborta el resto, y la agenda consolidada y los magic links tampoco tumban la operación.

Arreglo: atender solo los casos fallidos. **No re-ejecutes el agendamiento completo** — los candidatos que sí avanzaron ya están en etapa `entrevistas_agendadas` y no aparecerán en la lista de viables, pero volverías a crear eventos duplicados para cualquiera que siga elegible.

3. Kill switch — cómo detener el módulo sin desplegar

Tres niveles, de más amplio a más quirúrgico. Los tres son reversibles y ninguno requiere tocar código ni redespargar.

Nivel	Cómo	Efecto
Cerrar el módulo entero	Quitar <code>acceso_reclutamiento</code> a todos en <code>/admin/usuarios</code>	Nadie salvo los <code>admin</code> puede entrar. El layout redirige al dashboard. Los datos quedan intactos.
Cortar un correo específico	<code>rec_plantillas_correo.activa = false</code> para ese código	La acción que depende de esa plantilla falla con mensaje claro en lugar de enviar.
Cortar todo envío y agendamiento	Borrar la fila de <code>rec_credenciales_google</code> (o revocar el permiso desde la cuenta de Google)	Ninguna acción que mande correo o cree Meets se ejecuta. Todas fallan de forma limpia, antes de mutar estado.

El más recomendable ante un incidente de correos es el tercero: falla *antes* de cambiar estado, así que no deja candidatos a medio proceso.

4. Qué se cambia sin desplegar y qué no

Sin desplegar (desde la app)	Requiere desarrollo y despliegue
Asunto, cuerpo y CC de los 6 correos	Las 9 etapas del pipeline y sus reglas
Los 7 destinatarios del correo de altas	Los 20 minutos por bloque de entrevista
Correo, nombre y duración de la DG	Campos nuevos en candidato o vacante
Interruptor de Factorial	Qué plantillas existen y qué variables acepta cada una
Quién tiene acceso al módulo	La expiración de 8 días del magic link
Entrevistadores de cada sesión	Regenerar un magic link vencido

5. Variables de entorno

Variable	Para qué	Si falta
<code>GOOGLE_RECLUTAMIENTO_CLIENT_ID</code> / <code>_SECRET</code>	OAuth con Google	No se puede conectar ni refrescar el token
<code>GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY</code>	Cifra/descifra el <code>refresh_token</code> (AES-256-GCM)	Cambiarla invalida las credenciales ya guardadas. Habría que reconectar Google
<code>FACTORIAL_API_KEY</code>	Alta de empleados	Solo relevante si se enciende Factorial (hoy apagado)
<code>FACTORIAL_COMPANY_ID</code> / <code>_LEGAL_ENTITY_ID</code> / <code>_LOCATION_ID</code>	Ids de la empresa en Factorial	Tienen default en código

Las URLs de los magic links se arman con el host de la petición (`x-forwarded-host`), no con una variable. Se acomodan solas al dominio desde el que se agendó.

6. Factorial HR — está apagado a propósito

```
rec_ajustes.factorial.sync_activa = false
```

No lo enciendas solo porque el interruptor está ahí. La integración nunca se ha ejercitado contra Factorial de producción. Encenderla sin validar significa que el primer candidato real es la prueba, y un alta a medias deja un empleado que hay que borrar a mano.

Procedimiento para encenderla:

1. Alta de prueba contra Factorial productivo con datos ficticios.
2. Verificar que el empleado y su contrato se crearon bien.
3. Borrarlo en Factorial.
4. Encender el interruptor desde `/reclutamiento/ajustes`.

El alta es **idempotente** por `rec_candidatos.factorial_employee_id`: si ya tiene id, no se vuelve a crear. Un reintento tras un fallo es seguro. El alta es best-effort — si falla, no tumba la contratación y no persiste id, así que se puede reintentar.

7. Riesgos abiertos

#	Riesgo	Severidad	Estado
R-1	Retención de datos de candidatos. El módulo guarda CV, teléfono y correo de personas no contratadas, sin política de purga ni anonimización, en una entidad financiera regulada (LFPDPPP / CNBV). Abierto desde 2026-06-30 en <code>PLAN.md §8.7</code> .	Media	Sin dueño asignado. No bloquea el lanzamiento; requiere una decisión de negocio + legal, y después una tarea de purga.
R-2	Sin regeneración de magic links. Un entrevistador que pierde su correo o se pasa de los 8 días no puede calificar sin volver a agendar.	Baja	Límite conocido de la v1. Se resuelve si el uso real lo pide.
R-3	Fallo silencioso del correo de altas sin destinatarios (§2.4): es la única ruta que no deja rastro en la bitácora.	Baja	Mitigado por documentación. Un arreglo real sería registrar el intento fallido.
R-4	Sin validación end-to-end previa al lanzamiento.	—	Se cierra ejecutando <code>prevuelo-lanzamiento.md</code> .

8. Escalamiento

Para reportar un problema, lo mínimo útil:

1. Qué se estaba haciendo y con qué candidato.
2. El mensaje de error tal cual apareció.
3. La fila correspondiente de `/reclutamiento/correos` (estado y mensaje).
4. La hora aproximada — sirve para cruzar con los logs de Vercel.

Documentos relacionados

- `documentacion-funcional.md` — arquitectura, modelo de datos, alcance.
- `manual-usuario.md` — el paso a paso de quien opera.
- `prevuelo-lanzamiento.md` — validación previa al anuncio.